

第一章 数列极限

1.1 预备知识

例 1.1.1. 证明命题 1.1.2.

解. 命题 1.1.2 断言: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

令 $f(x) = \sin x$. 由于 $f''(x) = -\sin x < 0$, 故 f 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上为凹函数. 于是其图像位于连接 $(0, 0)$ 与 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的弦的上方, 从而

$$\sin x \geq \frac{1-0}{\frac{\pi}{2}-0}x = \frac{2}{\pi}x.$$

另一方面, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使得

$$\sin x - \sin 0 = x \cos \xi \leq x.$$

两式合并即得结论. □

1.2 收敛数列

1.2.1 证明极限存在

(A) 结合拟合法, 由定义证明

例 1.2.1. 用 $\varepsilon - N$ 语言证明下列命题:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1;$$

$$(2) \text{ 设 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \sqrt[n]{a};$$

$$(3) \text{ 设 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \text{ 则}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = A.$$

解. 依次证明三问.

(1) 显然 $\sqrt[n]{n+1} > 1$. 任给 $\varepsilon > 0$, 当 $n \geq 2$ 时, 由二项式展开有

$$(1 + \varepsilon)^n \geq C_n^2 \varepsilon^2 = \frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2.$$

取 N 充分大, 使 $n > N$ 时 $\frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2 > n+1$, 则

$$1 < \sqrt[n]{n+1} < 1 + \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$.

(2) 记 $u_n = \sqrt[n]{x_n}, b = \sqrt[n]{a}$. 若 $a \neq 0$, 则由 $u_n^3 \rightarrow b^3$ 可知 u_n 最终与 b 同号且 $|u_n| \geq \frac{|b|}{2}$. 因而

$$|u_n - b| = \frac{|x_n - a|}{u_n^2 + u_n b + b^2} \leq \frac{4}{b^2} |x_n - a|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 n 充分大使右端小于 ε , 即得 $u_n \rightarrow b$. 若 $a = 0$, 则对充分大的 n 有 $|x_n| < \varepsilon^3$, 故 $|u_n| < \varepsilon$. 所以结论对一切 $a \in \mathbb{R}$ 均成立.

(3) 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使得 $k > N_0$ 时 $|x_k - A| < \frac{\varepsilon}{2}$. 令

$$M = \sum_{k=1}^{N_0} |x_k - A|.$$

当 $n > N_0$ 时,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k - A \right| \leq \frac{M}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=N_0+1}^n |x_k - A| < \frac{M}{n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取 $n > \frac{2M}{\varepsilon}$, 便得所求差小于 ε , 故算术平均数收敛于 A . □

例 1.2.2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$,

$$x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

解. 记 $P_n = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $k > N_0$ 时 $|a_k - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 再令

$$C = \sum_{k=1}^{N_0} k|a_k - a|.$$

于是当 $n > N_0$ 时,

$$|x_n - a| \leq \frac{C}{P_n} + \frac{1}{P_n} \sum_{k=N_0+1}^n k|a_k - a| < \frac{C}{P_n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $P_n \rightarrow +\infty$, 上式第一项最终小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 故 $|x_n - a| < \varepsilon$. 因此 $x_n \rightarrow a$. $\square$

例 1.2.3. 证明: 若 $p_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots$), 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \cdots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = a.$$

解. 记 $P_n = \sum_{k=1}^n p_k$, 并把所求表达式改写为

$$T_n = \frac{1}{P_n} \sum_{j=1}^n p_{n+1-j} a_j.$$

先注意到, 对每个固定的 j , 令 $m = n + 1 - j$, 则

$$0 \leq \frac{p_{n+1-j}}{P_n} \leq \frac{p_m}{P_m} \rightarrow 0.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $j > N_0$ 时 $|a_j - a| < \varepsilon$. 于是

$$|T_n - a| \leq \sum_{j=1}^{N_0} \frac{p_{n+1-j}}{P_n} |a_j - a| + \varepsilon \sum_{j=N_0+1}^n \frac{p_{n+1-j}}{P_n}.$$

右端有限项之和趋于 0, 后一项不超过 ε . 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} |T_n - a| \leq \varepsilon$. 由 ε 的任意性知 $T_n \rightarrow a$. $\square$

例 1.2.4. 设 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) \sim x$,

$$x_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{n^2}a\right),$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (a > 0).$$

解. 令

$$t_{i,n} = \frac{(2i-1)a}{n^2}.$$

由于 $0 < t_{i,n} \leq \frac{(2n-1)a}{n^2} \rightarrow 0$, 等价关系 $f(x) \sim x$ 对这一列参数一致适用. 即存在 $\eta_n \rightarrow 0$, 使得对 $1 \leq i \leq n$ 有

$$f(t_{i,n}) = t_{i,n}(1 + \theta_{i,n}), \quad |\theta_{i,n}| \leq \eta_n.$$

又

$$\sum_{i=1}^n t_{i,n} = \frac{a}{n^2} \sum_{i=1}^n (2i-1) = a.$$

故

$$|x_n - a| \leq \eta_n \sum_{i=1}^n t_{i,n} = a\eta_n \rightarrow 0.$$

□

例 1.2.5. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (C_n^0 a_0 + C_n^1 a_1 + \cdots + C_n^k a_k + \cdots + C_n^n a_n) = a.$$

解. 记

$$T_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k a_k.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $k > N_0$ 时 $|a_k - a| < \varepsilon$. 则

$$|T_n - a| \leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{N_0} C_n^k |a_k - a| + \varepsilon \frac{1}{2^n} \sum_{k=N_0+1}^n C_n^k.$$

第二项不超过 ε . 对每个固定的 k , C_n^k 是关于 n 的 k 次多项式, 故 $C_n^k/2^n \rightarrow 0$; 因此第一项也趋于 0. 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} |T_n - a| \leq \varepsilon$, 从而 $T_n \rightarrow a$. □

例 1.2.6. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 0 的某个邻域里有定义, $g(x) > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$

且 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_{mn} \rightarrow 0$ ($m = 1, 2, \dots, n$), 亦即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N(\varepsilon) > 0$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 对一切 $m = 1, 2, \dots, n$, 有 $|\alpha_{mn}| < \varepsilon$. 另设 $\alpha_{mn} \neq 0$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}),$$

当右端极限存在时成立.

解. 由 $f(x)/g(x) \rightarrow 1$, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < |x| < \delta$ 时

$$|f(x) - g(x)| \leq \varepsilon g(x).$$

由 $\alpha_{mn} \rightarrow 0$, 当 n 充分大时, 对所有 $1 \leq m \leq n$ 均有 $0 < |\alpha_{mn}| < \delta$. 因此

$$\left| \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) - \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}) \right| \leq \varepsilon \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}).$$

若右端原极限为有限值 L , 则因各项为正必有 $L \geq 0$, 且右端和式有界. 所以两列和式之差趋于 0, 它们的极限相同. □

(B) Cauchy 收敛准则

例 1.2.7. 判断如下命题真伪:

$$\text{数列 } \{a_n\} \text{ 存在极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall p \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0.$$

解. 命题的充分性错误, 必要性正确.

若 $a_n \rightarrow a$, 则对任意固定的 $p \in \mathbb{N}$,

$$|a_{n+p} - a_n| \leq |a_{n+p} - a| + |a_n - a| \rightarrow 0.$$

反之不成立. 取 $a_n = \ln n$, 则对任意固定的 p ,

$$|a_{n+p} - a_n| = \ln \left(1 + \frac{p}{n} \right) \rightarrow 0,$$

但 $a_n \rightarrow +\infty$, 故 $\{a_n\}$ 不收敛. 问题在于 Cauchy 准则要求对所有 m, n 同时一致控制, 而题设只逐个固定了间隔 p . $\square$

例 1.2.8. 设

$$x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

解. 当 $m > n$ 时,

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{|\sin k|}{2^k} \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n}.$$

右端与 m 无关且趋于 0, 故 $\{x_n\}$ 满足 Cauchy 收敛准则, 从而收敛. $\square$

例 1.2.9. 设

$$x_n = \sum_{k=2}^n \frac{\cos k}{k(k-1)},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

解. 当 $m > n \geq 2$ 时,

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}.$$

故 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 数列, 所以收敛. $\square$

(C) Toeplitz 定理

例 1.2.10. 由 Toeplitz 定理导出 Stolz 定理.

解. 设 $\{y_n\}$ 严格递增且 $y_n \rightarrow +\infty$, 并设

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \rightarrow A.$$

令

$$d_k = y_k - y_{k-1} > 0, \quad c_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{d_k}.$$

则

$$\frac{x_n - x_0}{y_n - y_0} = \frac{\sum_{k=1}^n d_k c_k}{\sum_{k=1}^n d_k}.$$

右端是 $c_1, \dots, c_n$ 的正权平均, 且权和趋于无穷. 由 Toeplitz 定理, 该式趋于 A . 又因 $y_n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{x_n - x_0}{y_n - y_0} = \frac{x_0 y_n - x_n y_0}{y_n(y_n - y_0)} \rightarrow 0,$$

其中最后一步可由前式有界推出 $x_n = O(y_n)$. 故 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow A$, 这就是 Stolz 定理的无穷型. $\square$

例 1.2.11. 设

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k,$$

$\{A_n\}$ 收敛, 又正数列 $\{p_n\}$ 单调递增, 且为无穷大量, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0.$$

解. 由分部求和公式,

$$\sum_{k=1}^n p_k a_k = p_n A_n - \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) A_k.$$

设 $A_n \rightarrow A$. 注意此时还有 $a_n = A_n - A_{n-1} \rightarrow 0$, 但目标并非直接由此得到. 将上式改写为

$$\frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^n p_k a_k = A_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{p_{k+1} - p_k}{p_n} A_k.$$

各权非负, 其和为 $\frac{p_n - p_1}{p_n} \rightarrow 1$, 且对固定 k 权趋于 0. 由 Toeplitz 定理, 右端第二项趋于 A , 第一项也趋于 A , 故原式趋于 0. $\square$

例 1.2.12. 设 $0 < \lambda < 1, \{a_n\}$ 收敛于 a , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n-1} + \lambda^2 a_{n-2} + \cdots + \lambda^n a_0) = \frac{a}{1 - \lambda}.$$

解. 记

$$S_n = \sum_{j=0}^n \lambda^j a_{n-j}.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $k > N_0$ 时 $|a_k - a| < \varepsilon(1 - \lambda)/2$. 由于收敛数列有界, 可取 $M > 0$ 使 $|a_k - a| \leq M$ 对所有 k 成立. 于是

$$\left| S_n - a \sum_{j=0}^n \lambda^j \right| \leq \sum_{j=0}^{n-N_0-1} \lambda^j |a_{n-j} - a| + \sum_{j=n-N_0}^n \lambda^j |a_{n-j} - a|.$$

第一项小于 $\varepsilon/2$, 第二项不超过 $M\lambda^{n-N_0}/(1 - \lambda)$, 因而也最终小于 $\varepsilon/2$. 再由有限几何级数趋于 $1/(1 - \lambda)$, 得到 $S_n \rightarrow a/(1 - \lambda)$. $\square$

例 1.2.13. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 存在 k , 使得

$$|y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n| \leq k.$$

对任意 n 成立, 令

$$z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

解. 由题设, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} |y_j|$ 收敛, 并且其和不超过 k ; 特别地 $y_j \rightarrow 0$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $j > N_0$ 时

$|x_j| < \varepsilon/(2k)$. 令 $C = \sum_{j=1}^{N_0} |x_j|$. 当 n 充分大时, 对 $1 \leq j \leq N_0$ 均有 $|y_{n+1-j}| < \varepsilon/[2(C+1)]$. 于是

$$|z_n| \leq \sum_{j=1}^{N_0} |x_j y_{n+1-j}| + \sum_{j=N_0+1}^n |x_j y_{n+1-j}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2k} \sum_{j=1}^n |y_j| \leq \varepsilon.$$

故 $z_n \rightarrow 0$. $\square$

(D) 单调有界原理

例 1.2.14. 证明: 数列

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

单调递减有界, 从而有极限.

解. 由 $\ln(1+t) > \frac{t}{1+t}$ 对 $t > 0$ 成立,

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0,$$

故 $\{x_n\}$ 单调递减. 另一方面, 由于 $1/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上递减,

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k},$$

从而 $x_n \geq 1/n > 0$. 所以 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 必有有限极限. □

例 1.2.15. 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

解. 先证单调性. 由

$$2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

有

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) < 0.$$

再由 $x^{-1/2}$ 递减,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{n+1} - 2.$$

故

$$x_n \geq 2\sqrt{n+1} - 2 - 2\sqrt{n} > -2.$$

于是 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 从而极限存在. □

(E) 利用上、下极限 *

1.2.2 证明极限不存在

(A) 无界数列发散

例 1.2.16. 证明:

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

无界, 进而 $\{S_n\}$ 发散.

解. 取 $n = 2^m$. 把调和和按二进区间分组, 得

$$S_{2^m} = 1 + \sum_{j=1}^m \sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j} \frac{1}{k} \geq 1 + \sum_{j=1}^m 2^{j-1} \frac{1}{2^j} = 1 + \frac{m}{2}.$$

故子列 $\{S_{2^m}\}$ 无界, 从而 $\{S_n\}$ 无界. 收敛数列必有界, 所以 $\{S_n\}$ 发散. □

(B) 数列与子列的关系

例 1.2.17. 若 $\{a_n\}$ 中三个子列 $\{a_{2n}\}, \{a_{2n-1}\}, \{a_{3n}\}$ 皆收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

解. 设

$$a_{2n} \rightarrow \alpha, \quad a_{2n-1} \rightarrow \beta, \quad a_{3n} \rightarrow \gamma.$$

子列 $\{a_{6n}\}$ 既是 $\{a_{2n}\}$ 的子列, 又是 $\{a_{3n}\}$ 的子列, 故 $\alpha = \gamma$. 子列 $\{a_{6n-3}\}$ 既是 $\{a_{2n-1}\}$ 的子列, 又是 $\{a_{3n}\}$ 的子列, 故 $\beta = \gamma$. 于是 $\alpha = \beta$. 原数列的偶数项与奇数项均趋于同一极限, 所以 $a_n \rightarrow \gamma$. $\square$

例 1.2.18. 设

$$a_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则 $\{a_n\}$ 收敛.

解. 原命题不成立. 当 $n = 2m$ 时,

$$a_{2m} = \frac{(1-2) + (3-4) + \cdots + ((2m-1)-2m)}{2m} = -\frac{1}{2}.$$

当 $n = 2m-1$ 时,

$$a_{2m-1} = \frac{(1-2) + \cdots + ((2m-3)-(2m-2)) + (2m-1)}{2m-1} = \frac{m}{2m-1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

偶子列与奇子列极限不同, 故 $\{a_n\}$ 发散. 因此本题题面中的“收敛”应核对原始资料. $\square$

例 1.2.19. 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

解. 由 Dirichlet 逼近定理, 对无理数 $1/(2\pi)$, 存在严格递增的正整数列 $\{q_j\}$ 与整数列 $\{p_j\}$, 使得

$$\left| \frac{q_j}{2\pi} - p_j \right| \rightarrow 0.$$

于是 $q_j - 2\pi p_j \rightarrow 0$, 从而

$$\sin q_j \rightarrow 0.$$

另一方面,

$$\sin(q_j + 1) \rightarrow \sin 1 \neq 0.$$

因此 $\{\sin n\}$ 有两个极限不同的子列, 所以它不收敛. $\square$

(C) 利用恒等式反证得结论

例 1.2.20. 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

解. 反设 $\sin n \rightarrow A$. 由恒等式

$$\sin(n+2) - 2\cos 1 \sin(n+1) + \sin n = 0$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $2A(1 - \cos 1) = 0$, 故 $A = 0$. 再由

$$\sin(n+1) - \cos 1 \sin n = \sin 1 \cos n$$

知 $\cos n \rightarrow 0$. 这与恒等式 $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ 矛盾. 故 $\{\sin n\}$ 发散. $\square$

例 1.2.21. 证明: $\{\tan n\}$ 发散.

解. 反设 $\tan n \rightarrow A$. 记 $t = \tan 1 \neq 0$. 由正切加法公式,

$$\tan(n+1) = \frac{\tan n + t}{1 - t \tan n}.$$

若 $1 - tA = 0$, 则上式分母趋于 0, 而分子不可能同时趋于 0, 这与 $\tan(n+1)$ 有有限极限矛盾. 故 $1 - tA \neq 0$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$A = \frac{A + t}{1 - tA}.$$

整理得 $t(A^2 + 1) = 0$, 不可能成立. 所以 $\{\tan n\}$ 发散. $\square$

例 1.2.22. 若存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a \sin n + b \cos n) = A,$$

则 $a = b = 0$.

解. 记

$$u_n = a \sin n + b \cos n.$$

若 $u_n \rightarrow A$, 由

$$u_{n+2} - 2 \cos 1 u_{n+1} + u_n = 0$$

可得 $A = 0$. 又令

$$v_n = a \cos n - b \sin n,$$

则

$$u_{n+1} - \cos 1 u_n = \sin 1 v_n.$$

所以 $v_n \rightarrow 0$. 然而

$$u_n^2 + v_n^2 = a^2 + b^2,$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $a^2 + b^2 = 0$. 因此 $a = b = 0$. $\square$

(D) Cauchy 收敛准则

例 1.2.23. 证明: 数列

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

发散.

解. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n 1/k$. 对任意 n ,

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

因此对 $\varepsilon = 1/4$, 无论 N 多大, 取 $n > N$, $m = 2n$, 总有 $|S_m - S_n| \geq 1/2 > \varepsilon$. 故 $\{S_n\}$ 不满足 Cauchy 准则, 从而发散. $\square$

例 1.2.24. 设

$$x_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}},$$

求证: $\{x_n\}$ 发散.

解. 当 $m = 2n$ 时,

$$x_{2n} - x_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{n}{\sqrt{2n}} = \sqrt{\frac{n}{2}}.$$

该差不但趋于 0, 反而趋于 $+\infty$, 故 $\{x_n\}$ 不满足 Cauchy 准则, 所以发散. $\square$

1.2.3 求极限值

(A) 迫敛性

例 1.2.25. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

(1) $a_n = \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n};$

(2) $a_n = (n+1+n \cos n)^{\frac{1}{2n+n \sin n}}.$

解. (1) 因为 $1 \leq 2 \sin^2 n + \cos^2 n \leq 2$, 所以

$$1 \leq \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n} \leq \sqrt[n]{2} \rightarrow 1.$$

由夹逼定理, 所求极限为 1.

(2) 记原式为 y_n . 由于

$$1 \leq n+1+n \cos n \leq 2n+1, \quad n \leq 2n+n \sin n \leq 3n,$$

故

$$0 \leq \ln y_n = \frac{\ln(n+1+n \cos n)}{2n+n \sin n} \leq \frac{\ln(2n+1)}{n} \rightarrow 0.$$

从而 $y_n \rightarrow e^0 = 1$. $\square$

例 1.2.26. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

(1) $a_n = \sqrt[n]{1+b^n} \quad (b > 0);$

(2) $a_n = \sqrt[n]{1+b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \quad (b > 0).$

解. (1) 若 $0 < b \leq 1$, 则

$$1 \leq \sqrt[n]{1+b^n} \leq \sqrt[n]{2} \rightarrow 1.$$

若 $b > 1$, 则

$$b \leq \sqrt[n]{1+b^n} \leq b \sqrt[n]{2} \rightarrow b.$$

故极限为 $\max\{1, b\}$.

(2) 令 $M = \max\{1, b, b^2/2\}$. 和式中的三项均不超过 M^n , 且至少一项等于 M^n , 所以

$$M \leq \sqrt[n]{1+b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \leq \sqrt[3]{3} M.$$

故极限为 M . $\square$

例 1.2.27 (★). 设

$$A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}, \quad a_k > 0,$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}.$$

解. 令 $A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$. 因为各 $a_j > 0$, 有

$$A^n \leq a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n \leq mA^n.$$

开 n 次方得

$$A \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \leq \sqrt[n]{m}A.$$

由 $\sqrt[n]{m} \rightarrow 1$ 及夹逼定理, 所求极限为 A . □

例 1.2.28 (★). 设 $f(x) > 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{i}{n}\right) \right]^n} = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x).$$

解. 由连续性, f 在 $[0, 1]$ 上取得最大值. 记

$$M = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x) > 0.$$

显然

$$0 < \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^n\left(\frac{k}{n}\right) \right]^{1/n} \leq M.$$

任给 $\varepsilon \in (0, M)$, 在某个长度为 $\delta > 0$ 的区间上有 $f(x) > M - \varepsilon$. 当 n 充分大时, 落在该区间内的分点 k/n 至少有 $\delta n/2$ 个, 故

$$\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^n\left(\frac{k}{n}\right) \right]^{1/n} \geq \left(\frac{\delta}{2}\right)^{1/n} (M - \varepsilon).$$

取下极限得其不小于 $M - \varepsilon$. 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 即得极限为 M . □

例 1.2.29 (★). 设 $\{a_n\}$ 是正实数列,

$$a = \sup\{a_1, a_2, \dots\},$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} = a.$$

解. 先设 $a < +\infty$. 因为 $0 < a_k \leq a$, 有

$$\sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_n^n} \leq \sqrt[n]{na^n} = \sqrt[n]{n}a \rightarrow a.$$

另一方面, 对任意固定的 k , 当 $n \geq k$ 时

$$\sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_n^n} \geq a_k.$$

故其下极限不小于 $\sup_k a_k = a$, 从而极限为 a .

若 $a = +\infty$, 则对任意 $M > 0$ 可取固定的 k 使 $a_k > M$; 上式说明所求数列的下极限不小于 M . 因 M 任意, 此时极限为 $+\infty$. □

例 1.2.30. 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

$$(1) a_n = \frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k;$$

$$(2) a_n = \frac{\sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n}}{n};$$

$$(3) a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k}.$$

解. (1) 下界由和式最后一项给出:

$$\frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k \geq 1.$$

又因 $k^k \leq n^k$,

$$\frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k \leq \sum_{k=1}^n n^{k-n} = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{n^j} \leq \frac{1}{1-1/n} \rightarrow 1.$$

故极限为 1.

(2) 有

$$n^n \leq \sum_{k=1}^n k^n \leq n \cdot n^n.$$

因此

$$1 \leq \frac{1}{n} \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n} \leq \sqrt[n]{n} \rightarrow 1.$$

(3) 对 $1 \leq k \leq n$,

$$n^2 + n + 1 \leq n^2 + n + k \leq n^2 + 2n.$$

所以

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+2n)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n+k} \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)}.$$

两端均趋于 1/2, 故所求极限为 1/2. □

(B) 利用积分定义

例 1.2.31. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k}{n} \pi}{n + \frac{k}{n}}.$$

解. (1) 写成 Riemann 和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+k/n} \rightarrow \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2.$$

(2) 同理,

$$\sum_{k=1}^n \frac{\sin(k\pi/n)}{n+k/n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\sin(\pi k/n)}{1+k/n^2}.$$

因 $1/(1+k/n^2) \rightarrow 1$ 对 $1 \leq k \leq n$ 一致成立, 故上式与 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin(\pi k/n)$ 之差趋于 0. 因此极限为

$$\int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}.$$

□

例 1.2.32. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}}{n};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

解. (1) 取对数后得到

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \longrightarrow \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1.$$

故原极限为 $e^{2 \ln 2 - 1} = 4/e$.

(2) 取对数后为

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right),$$

它有相同的积分极限 $2 \ln 2 - 1$, 故原极限仍为 $4/e$.

(3) 取对数后为

$$\frac{1}{n} \ln \frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}.$$

这是广义积分 $\int_0^1 \ln x dx = -1$ 的 Riemann 和; 也可由 Stirling 公式直接得到其极限为 -1 . 故原极限为 e^{-1} . □

(C) 利用级数性质

例 1.2.33. 求下列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$:

$$(1) x_n = \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n};$$

$$(2) x_n = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdots (n+10)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}.$$

解. (1) 记

$$u_n = \frac{5^n n!}{(2n)^n}.$$

由 Stirling 公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$, 有

$$u_n \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{5}{2e} \right)^n \longrightarrow 0,$$

因为 $5/(2e) < 1$.

(2) 记题中乘积为 v_n . 则

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n+11}{3n+2} \longrightarrow \frac{1}{3} < 1.$$

取 $q \in (1/3, 1)$. 当 n 充分大时 $v_{n+1} \leq qv_n$, 故 $v_n \leq Cq^n \rightarrow 0$. □

例 1.2.34. 设

$$x_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n,$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

解. 令 $f(x) = 1/(x \ln x)$. 当 $x > e$ 时 f 单调递减. 记

$$u_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} - \ln \ln n.$$

当 n 充分大时,

$$u_{n+1} - u_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \leq 0,$$

故 $\{u_n\}$ 最终单调递减. 另一方面,

$$\sum_{k=2}^n f(k) \geq \int_2^{n+1} f(x) dx = \ln \ln(n+1) - \ln \ln 2,$$

所以

$$u_n \geq \ln \frac{\ln(n+1)}{\ln n} - \ln \ln 2,$$

右端有统一下界. 因此 $\{u_n\}$ 收敛, 所给极限存在. □

例 1.2.35. 设

$$0 \leq x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2},$$

则 $\{x_n\}$ 收敛.

解. 令

$$y_n = x_n + \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

由题设,

$$y_{n+1} = x_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq x_n + \frac{1}{n^2} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = y_n.$$

又 $y_n \geq 0$, 故 $\{y_n\}$ 单调递减且有下界, 从而存在极限 $L \geq 0$. 由于 $\sum_{k=n}^{\infty} 1/k^2 \rightarrow 0$, 有

$$x_n = y_n - \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} \longrightarrow L.$$

故 $\{x_n\}$ 收敛. □

(D) Stolz 定理

例 1.2.36. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}.$$

解. 设题中 $p > 0$. 对

$$S_n = 1^p + 2^p + \cdots + n^p$$

与 n^{p+1} 应用 Stolz 定理, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}}.$$

由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_n \in (n, n+1)$, 使

$$(n+1)^{p+1} - n^{p+1} = (p+1)\xi_n^p.$$

故上式等于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p+1} \left(\frac{n+1}{\xi_n} \right)^p = \frac{1}{p+1}.$$

□

例 1.2.37. 计算下列极限:

$$(1) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{k}} \quad (\text{其中 } a_k \rightarrow a \ (k \rightarrow \infty));$$

$$(2) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n};$$

$$(3) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n}{na^{n+2}} \quad (a > 1).$$

解. (1) 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k/\sqrt{k}$. 因 $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$, 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n/\sqrt{n}}{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} = 2a.$$

(2) 记 $H_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$. 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1) \ln(1 + 1/n)} = 1.$$

(3) 令 $S_n = 1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n, T_n = na^{n+2}$. 当 $a > 1$ 时 $T_n \rightarrow +\infty$, 且

$$\frac{S_{n+1} - S_n}{T_{n+1} - T_n} = \frac{(n+1)a^{n+1}}{(n+1)a^{n+3} - na^{n+2}} = \frac{n+1}{a[(a-1)n + a]} \rightarrow \frac{1}{a(a-1)}.$$

由 Stolz 定理即得结论.

□

例 1.2.38. 设

$$S_n = \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

解. 令

$$H(t) = -t \ln t - (1-t) \ln(1-t), \quad H(0) = H(1) = 0.$$

由 Stirling 公式, 对 $0 \leq k \leq n$ 一致地有

$$\ln C_n^k = nH\left(\frac{k}{n}\right) + O(\ln n).$$

因此

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \ln C_n^k = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n H\left(\frac{k}{n}\right) + O\left(\frac{\ln n}{n}\right).$$

第一项是连续函数 H 的 Riemann 和, 故其极限为

$$\int_0^1 H(t) dt = -2 \int_0^1 t \ln t dt = \frac{1}{2}.$$

所以原极限为 $1/2$. □

例 1.2.39. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = m,$$

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} \right).$$

解. 由 $m = \sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2$, 令

$$c_n = m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n}.$$

因积分判别法给出 $c_n \rightarrow 0$, 可对 c_n 与 $1/n^2$ 使用 Stolz 定理的零比零型. 计算得

$$c_n - c_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} = -\frac{1}{n(n+1)^2},$$

而

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n - c_{n+1}}{1/n^2 - 1/(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n}{2n+1} \right) = -\frac{1}{2}.$$

□

例 1.2.40. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(A_n - A_{n-1}) = 0,$$

试证: 当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

存在时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

解. 记 $S_n = A_1 + \cdots + A_n$, 则题设第二个极限为 $S_n/n \rightarrow L$. 固定 $\lambda > 1$, 令 $m_n = [\lambda n]$. 有

$$\frac{A_{n+1} + \cdots + A_{m_n}}{m_n - n} = \frac{S_{m_n} - S_n}{m_n - n} \rightarrow L.$$

另一方面, 由 $n(A_n - A_{n-1}) \rightarrow 0$, 任给 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大且 $n < k \leq m_n$ 时,

$$|A_k - A_n| \leq \sum_{j=n+1}^k |A_j - A_{j-1}| \leq \varepsilon \sum_{j=n+1}^k \frac{1}{j} \leq \varepsilon(\ln \lambda + o(1)).$$

所以 A_n 与上述区间平均值之差趋于 0. 该平均值趋于 L , 故 $A_n \rightarrow L$. □

例 1.2.41. 设 $a_1 > 1$,

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

解. 由递推式 $a_{n+1} > a_n > 0$, 故 $\{a_n\}$ 单调递增. 若它有有限极限 $L > 0$, 则令 $n \rightarrow \infty$ 会得到 $L = L + 1/L$, 矛盾. 所以 $a_n \rightarrow +\infty$.

平方递推式得

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + \frac{1}{a_n^2} \rightarrow 2.$$

对 a_n^2 与 n 使用 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n} = 2.$$

由于 $a_n > 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

□

例 1.2.42. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_1 < \frac{\pi}{2}$ 且

$$a_{n+1} = \sin a_n,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} a_n = 1.$$

解. 在 $(0, \pi/2)$ 上有 $0 < \sin x < x$, 故 $0 < a_{n+1} < a_n$. 于是 $a_n \rightarrow L \geq 0$, 而 $L = \sin L$ 迫使 $L = 0$.

令 $b_n = 1/a_n^2$. 由展开式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

可得

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3} + O(x^2) \quad (x \rightarrow 0).$$

因此

$$b_{n+1} - b_n \rightarrow \frac{1}{3}.$$

由 Stolz 定理, $b_n/n \rightarrow 1/3$. 所以

$$\sqrt{\frac{n}{3}} a_n = \sqrt{\frac{n}{3b_n}} \rightarrow 1.$$

□

例 1.2.43. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 1$,

$$a_{n+1} = a_n(1 - a_n),$$

证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = 1.$$

解. 由 $0 < a_n < 1$ 可知 $0 < a_{n+1} < a_n$, 故 $a_n \rightarrow L \geq 0$. 在递推式中令 $n \rightarrow \infty$, 得 $L = L(1 - L)$, 所以 $L = 0$.

令 $b_n = 1/a_n$. 则

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{a_n(1 - a_n)} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{1 - a_n} \rightarrow 1.$$

由 Stolz 定理, $b_n/n \rightarrow 1$, 故 $na_n = n/b_n \rightarrow 1$.

进一步,

$$(b_{n+1} - (n+1)) - (b_n - n) = \frac{a_n}{1 - a_n}.$$

再次应用 Stolz 定理并利用 $na_n \rightarrow 1$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n - n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n/(1 - a_n)}{\ln(1 + 1/n)} = 1.$$

最后

$$\frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = \frac{n}{b_n} \frac{b_n - n}{\ln n} \rightarrow 1.$$

□

例 1.2.44. 设 $0 < a_1 < 1$,

$$a_{n+1} = \ln(1 + a_n),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = \frac{2}{3}.$$

解. 因为 $0 < \ln(1+x) < x$ 对 $x > 0$ 成立, 所以 $0 < a_{n+1} < a_n$, 从而 $a_n \rightarrow L \geq 0$. 由 $L = \ln(1+L)$ 得 $L = 0$.

令 $b_n = 1/a_n$. 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + O(x^2).$$

故

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{2} - \frac{a_n}{12} + O(a_n^2) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

由 Stolz 定理, $b_n/n \rightarrow 1/2$, 因而 $na_n = n/b_n \rightarrow 2$.

再令 $c_n = 2b_n - n$. 则

$$c_{n+1} - c_n = -\frac{a_n}{6} + O(a_n^2).$$

应用 Stolz 定理并使用 $na_n \rightarrow 2$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-a_n/6 + O(a_n^2)}{\ln(1 + 1/n)} = -\frac{1}{3}.$$

于是

$$\frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = -\frac{n}{b_n} \frac{c_n}{\ln n} \rightarrow \frac{2}{3}.$$

□

(E) 利用函数极限

欧拉的小迷弟

1.3 递推数列

1.3.1 单调有界原理

例 1.3.1. 证明数列

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{2x_n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

有极限, 并求其值.

解. 由 $x_0 = 1 < 2$. 若 $0 < x_n < 2$, 则

$$x_n < x_{n+1} = \sqrt{2x_n} < 2,$$

其中第一式等价于 $x_n < 2$. 故归纳可知 $\{x_n\}$ 单调递增且以 2 为上界. 设 $x_n \rightarrow L$, 则 $L \geq 1$, 并且

$$L = \sqrt{2L}.$$

所以 $L = 2$. 即 $x_n \rightarrow 2$. □

例 1.3.2. 已知连续函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递减, 且 $f(x) > 0$, 证明数列

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

收敛.

解. 记

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

由于 f 单调递减,

$$a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \leq 0.$$

又

$$\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k),$$

所以 $a_n \geq f(n) > 0$. 因此 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界, 从而极限存在. □

例 1.3.3. 设 $A > 0, a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right),$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值.

解. 按现有题面, 参数 A 未出现在递推式中. 以下对题面所给递推式作答.

由算术-几何平均值不等式,

$$a_2 = \frac{1}{2} \left(a_1 + \frac{1}{a_1} \right) \geq 1.$$

若 $a_n \geq 1$, 则

$$a_{n+1} - 1 = \frac{(a_n - 1)^2}{2a_n} \geq 0,$$

且

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1 - a_n^2}{2a_n} \leq 0.$$

故 $\{a_n\}_{n \geq 2}$ 单调递减且下界为 1, 于是存在极限 $L \geq 1$. 由

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{1}{L} \right)$$

得 $L = 1$. 因此 $a_n \rightarrow 1$.

题首的 $A > 0$ 对结论没有作用, 原始资料中的递推式仍需校勘; 若原意为 $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + A/a_n)$, 则相同论证给出极限 $\sqrt{A}$. $\square$

例 1.3.4. 设 $c > 0, 0 < x_1 < \frac{1}{c}$, 且

$$x_{n+1} = x_n(2 - cx_n),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解. 先证 $0 < x_n < 1/c$. 若该式对某个 n 成立, 则

$$x_{n+1} = x_n(2 - cx_n) > 0,$$

并且

$$\frac{1}{c} - x_{n+1} = c \left(\frac{1}{c} - x_n \right)^2 > 0.$$

故归纳可知该区间对所有 n 不变. 又

$$x_{n+1} - x_n = cx_n \left(\frac{1}{c} - x_n \right) > 0.$$

所以 $\{x_n\}$ 单调递增且以 $1/c$ 为上界. 设其极限为 $L > 0$, 则 $L = L(2 - cL)$, 从而 $L = 1/c$. $\square$

例 1.3.5. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $a_1 > b_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在且相等.

解. 由算术-几何平均值不等式,

$$b_n \leq a_n, \quad b_n \leq b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \leq a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq a_n.$$

所以 $\{a_n\}$ 单调递减, $\{b_n\}$ 单调递增, 且始终有 $b_n \leq a_n$. 因此存在 $\alpha, \beta > 0$, 使 $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \beta$, 并且 $\beta \leq \alpha$. 在

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$$

中令 $n \rightarrow \infty$, 得 $\alpha = (\alpha + \beta)/2$, 故 $\alpha = \beta$. 所以两数列收敛于同一正数. $\square$

例 1.3.6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 2$ 且

$$(2 - a_n)a_{n+1} \geq 1,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

解. 由题设及 $0 < a_n < 2$,

$$a_{n+1} \geq \frac{1}{2 - a_n}.$$

又

$$\frac{1}{2 - a_n} - a_n = \frac{(a_n - 1)^2}{2 - a_n} \geq 0,$$

故 $a_{n+1} \geq a_n$. 因此 $\{a_n\}$ 单调递增且以 2 为上界, 存在极限 $L \leq 2$. 若 $L = 2$, 则 $(2 - a_n)a_{n+1} \rightarrow 0$, 与题设矛盾, 故 $L < 2$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$(2 - L)L \geq 1,$$

即 $-(L - 1)^2 \geq 0$. 所以 $L = 1$, 即 $a_n \rightarrow 1$. □

例 1.3.7. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n > 0$ 且

$$x_{n+1} + \frac{4}{x_n} < 4,$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解. 因 $x_{n+1} > 0$, 题设给出 $4/x_n < 4$, 故 $x_n > 1$. 又

$$4 - \frac{4}{x_n} - x_n = -\frac{(x_n - 2)^2}{x_n} \leq 0,$$

所以

$$x_{n+1} < 4 - \frac{4}{x_n} \leq x_n.$$

于是 $\{x_n\}$ 单调递减且下界为 1, 故 $x_n \rightarrow L \geq 1$. 对原不等式取极限上界, 得

$$L + \frac{4}{L} \leq 4.$$

这等价于 $(L - 2)^2 \leq 0$, 故 $L = 2$. □

1.3.2 压缩映像原理

例 1.3.8. 证明:

(1) 存在唯一的 $c \in (0, 1)$, 使得 $c = e^{-c}$;

(2) 设 $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = e^{-x_n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

解. (1) 令 $h(x) = x - e^{-x}$. 则

$$h(0) = -1 < 0, \quad h(1) = 1 - e^{-1} > 0, \quad h'(x) = 1 + e^{-x} > 0.$$

由介值定理和严格单调性, 存在唯一的 $c \in (0, 1)$ 使 $c = e^{-c}$.

(2) 令 $f(x) = e^{-x}$. 由 $x_1 \in (0, 1)$ 可知 $x_n \in (0, 1)$. 进一步, $x_2 \in (e^{-1}, 1)$ 且

$$x_3 \in I = [e^{-1}, e^{-e^{-1}}].$$

f 把 I 映入自身, 并且在 I 上

$$|f'(x)| = e^{-x} \leq e^{-e^{-1}} =: q < 1.$$

因 $c \in I$, 由 Lagrange 中值定理,

$$|x_{n+1} - c| = |f(x_n) - f(c)| \leq q|x_n - c| \quad (n \geq 3).$$

迭代得 $|x_n - c| \leq q^{n-3}|x_3 - c| \rightarrow 0$, 故 $x_n \rightarrow c$. □

例 1.3.9. 设 $x_0 > 0$,

$$x_n = 3 + \frac{1}{\sqrt{x_{n-1}}} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解. 令 $f(x) = 3 + x^{-1/2}$. 当 $n \geq 1$ 时 $x_n > 3$. 函数

$$h(x) = x - 3 - x^{-1/2}$$

在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $h(3) < 0$, $h(4) > 0$, 故方程 $x = f(x)$ 有唯一正根 $c \in (3, 4)$.

当 $x, y \geq 3$ 时, 由 Lagrange 中值定理,

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2 \cdot 3^{3/2}} |x - y| =: q |x - y|, \quad 0 < q < 1.$$

因此

$$|x_n - c| \leq q |x_{n-1} - c| \leq q^{n-1} |x_1 - c| \rightarrow 0.$$

故 $x_n \rightarrow c$. 令 $t = \sqrt{c}$, 则 $t^3 - 3t - 1 = 0$; 其唯一正根为 $t = 2 \cos(\pi/9)$, 所以

$$c = 4 \cos^2 \frac{\pi}{9}.$$

□

例 1.3.10. 设

$$u_1 = 3, \quad u_2 = 3 + \frac{4}{3}, \quad u_3 = 3 + \frac{4}{3 + \frac{4}{3}}, \quad \dots$$

如果数列 $\{u_n\}$ 收敛, 计算其极限, 并证明 $\{u_n\}$ 收敛于上述极限.

解. 该连分数满足

$$u_{n+1} = 3 + \frac{4}{u_n}, \quad u_1 = 3.$$

令 $f(x) = 3 + 4/x$. 当 $x \geq 3$ 时 $f(x) \geq 3$, 且

$$|f'(x)| = \frac{4}{x^2} \leq \frac{4}{9} < 1.$$

正不动点满足 $L = 3 + 4/L$, 即 $L^2 - 3L - 4 = 0$, 故 $L = 4$. 于是

$$|u_{n+1} - 4| = |f(u_n) - f(4)| \leq \frac{4}{9} |u_n - 4|.$$

迭代可得 $u_n \rightarrow 4$.

□

例 1.3.11. 设 $x_1 = 1$,

$$x_{n+1} = \frac{1 + 2x_n}{1 + x_n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解. 令

$$f(x) = \frac{1 + 2x}{1 + x}.$$

当 $x \geq 1$ 时 $f(x) \geq 1$, 且

$$0 < f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{1}{4}.$$

方程 $x = f(x)$ 的唯一正根为

$$c = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

由于 $x_1 = 1$, 所有 $x_n \geq 1$, 并且

$$|x_{n+1} - c| = |f(x_n) - f(c)| \leq \frac{1}{4} |x_n - c|.$$

故 $x_n \rightarrow c = (1 + \sqrt{5})/2$. □

1.3.3 不动点法

例 1.3.12. 设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n} \quad (c > 1),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解. 令

$$f(x) = \frac{c(1+x)}{c+x}.$$

对 $x \geq 0$,

$$0 < f'(x) = \frac{c(c-1)}{(c+x)^2} \leq \frac{c-1}{c} < 1.$$

又 f 把 $(0, +\infty)$ 映入自身. 其正不动点由 $x(c+x) = c(1+x)$ 给出, 即 $x^2 = c$, 所以 $x^* = \sqrt{c}$. 由 Lagrange 中值定理,

$$|x_{n+1} - \sqrt{c}| \leq \frac{c-1}{c} |x_n - \sqrt{c}|.$$

故 $x_n \rightarrow \sqrt{c}$. □

例 1.3.13. 设

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解. 令 $f(x) = 1/(1+x)$. 从 $x_2 = 1/2$ 开始,

$$\frac{1}{2} \leq x_n \leq \frac{2}{3},$$

且该区间在 f 下不变. 在此区间上

$$|f'(x)| = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{4}{9} < 1.$$

正不动点满足 $x = 1/(1+x)$, 故

$$c = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

由压缩估计 $|x_{n+1} - c| \leq (4/9)|x_n - c|$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

□

例 1.3.14. 设 $f(x)$ 映 $[a, b]$ 为自身, 且

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

任取 $x_1 \in [a, b]$, 令

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}[x_n + f(x_n)],$$

求证数列有极限 x^* , 且 x^* 满足方程

$$f(x^*) = x^*.$$

解. 因为 f 连续且把 $[a, b]$ 映为自身, 函数 $f(x) - x$ 在 a 处非负、在 b 处非正, 故至少存在一个不动点 $p \in [a, b]$. 对任一这样的 p , 由恒等式

$$\left| \frac{u+v}{2} \right|^2 = \frac{|u|^2 + |v|^2}{2} - \frac{|u-v|^2}{4}$$

及 $|f(x_n) - p| \leq |x_n - p|$, 得到

$$|x_{n+1} - p|^2 \leq |x_n - p|^2 - |x_{n+1} - x_n|^2.$$

因此 $|x_n - p|$ 单调不增, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|^2 < +\infty.$$

从而 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$, 即 $f(x_n) - x_n \rightarrow 0$.

由于 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 它有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x^*$. 由 f 的连续性及 $f(x_{n_k}) - x_{n_k} \rightarrow 0$, 可得 $f(x^*) = x^*$. 再在上面的距离不等式中取 $p = x^*$, 知 $|x_n - x^*|$ 有极限; 而其子列 $|x_{n_k} - x^*| \rightarrow 0$, 故整个数列 $x_n \rightarrow x^*$. $\square$

例 1.3.15. 证明: 数列 $x_0 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a} \quad (a \geq 0).$$

的极限存在, 并求其极限.

解. 若 $a = 0$, 则递推式化为 $x_{n+1} = x_n/3$, 故 $x_n \rightarrow 0$.

以下设 $a > 0$, 并记 $r = \sqrt{a}$. 直接计算得

$$\frac{x_{n+1} - r}{x_{n+1} + r} = \frac{x_n(x_n^2 + 3r^2) - r(3x_n^2 + r^2)}{x_n(x_n^2 + 3r^2) + r(3x_n^2 + r^2)} = \left(\frac{x_n - r}{x_n + r} \right)^3.$$

令 $y_n = (x_n - r)/(x_n + r)$. 由于 $x_n, r > 0$, 有 $|y_n| < 1$, 且 $y_{n+1} = y_n^3$. 所以

$$y_n = y_0^{3^n} \rightarrow 0.$$

又 $x_n = r(1 + y_n)/(1 - y_n)$, 故 $x_n \rightarrow r = \sqrt{a}$. $\square$

1.3.4 利用上下极限 *

1.4 上、下极限 *

例 1.4.1. 请求下列数列 $\{a_n\}$ 的上、下极限:

$$(1) a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{n(-1)^n}};$$

$$(2) a_n = 1 + \frac{n - \cos \frac{n\pi}{2}}{n+1};$$

$$(3) a_n = \frac{n}{3} - \left[\frac{n}{3}\right].$$

解. (1) 当 n 为偶数时,

$$a_n = \sqrt[n]{1 + 2^n} \rightarrow 2;$$

当 n 为奇数时,

$$a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{-n}} \rightarrow 1.$$

故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 2, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(2) 有

$$a_n = 2 - \frac{1 + \cos(n\pi/2)}{n+1} \rightarrow 2.$$

故上、下极限均为 2.

(3) a_n 是 $n/3$ 的小数部分, 依次循环取 $1/3, 2/3, 0$. 故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

□

例 1.4.2. 设 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2a_{n+1}) = A,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛并求其极限.

解. 令

$$r_n = a_n - 2a_{n+1}, \quad r_n \rightarrow A, \quad e_n = a_n + A.$$

由 $a_{n+1} = (a_n - r_n)/2$ 得

$$e_{n+1} = \frac{1}{2}e_n + \frac{1}{2}(A - r_n).$$

迭代可得

$$e_n = \frac{e_1}{2^{n-1}} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{A - r_k}{2^{n-k}}.$$

第一项趋于 0; 第二项是趋零数列 $A - r_k$ 的几何加权平均, 也趋于 0. 故 $e_n \rightarrow 0$, 即

$$a_n \rightarrow -A.$$

□

例 1.4.3. 设 $a_n = nb_n$, 其中 $\{b_n\}$ 满足 $|nb_n| \leq M$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(b_n + b_{2n}) = l,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

解. 由 $a_n = nb_n$, 题设可写成

$$a_n + \frac{1}{2}a_{2n} \rightarrow l.$$

又由 $|a_n| = |nb_n| \leq M$ 知 $\{a_n\}$ 有界. 令

$$c_n = a_n - \frac{2l}{3}.$$

则

$$c_n + \frac{1}{2}c_{2n} \rightarrow 0.$$

记 $K = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_n| < +\infty$. 由上式,

$$K \leq \frac{1}{2} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_{2n}| \leq \frac{K}{2}.$$

故 $K = 0$, 即 $c_n \rightarrow 0$. 因此

$$a_n \rightarrow \frac{2l}{3}.$$

□

例 1.4.4. 设

$$a_{n+1} = 1 - \frac{a_n^2}{b^2}, \quad 0 < a_1 < b, \quad b > \sqrt{2},$$

讨论 $\{a_n\}$ 的敛散性.

解. 由 $0 < a_1 < b$ 得 $0 < a_2 < 1$. 当 $0 < a_n < 1$ 时, 因 $b > \sqrt{2} > 1$, 仍有 $0 < a_{n+1} < 1$. 故从第二项起数列位于 $(0, 1)$ 内.

令 $f(x) = 1 - x^2/b^2$. 在 $[0, 1]$ 上,

$$|f'(x)| = \frac{2x}{b^2} \leq \frac{2}{b^2} < 1.$$

所以 f 是压缩映射, 数列收敛于该区间内唯一的不动点 c . 解

$$c = 1 - \frac{c^2}{b^2}$$

并取正根, 得到

$$c = \frac{b\sqrt{b^2+4} - b^2}{2}.$$

故 $\{a_n\}$ 收敛于上述 c .

□

例 1.4.5. 讨论下列数列 $\{a_n\}$ 的敛散性:

$$(1) a_{n+1} = \sqrt[3]{a_n + 6} \quad (a > -6);$$

$$(2) a_{n+1} = A\sqrt{a_n} + B \quad (A, B > 0, a_1 > 0).$$

解. (1) 题面中的条件 $a > -6$ 使用了未定义的字母 a , 原始资料需校勘. 按自然含义将其理解为 $a_1 > -6$. 此时 $a_2 = \sqrt[3]{a_1 + 6} > 0$. 令

$$f(x) = \sqrt[3]{x + 6}.$$

对 $x \geq 0$,

$$0 < f'(x) = \frac{1}{3(x+6)^{2/3}} \leq \frac{1}{3 \cdot 6^{2/3}} < 1.$$

方程 $x = f(x)$ 等价于 $x^3 - x - 6 = 0$, 其唯一实根为 2. 故由压缩估计可知 $a_n \rightarrow 2$.

(2) 令 t 为方程 $t^2 - At - B = 0$ 的正根, 即

$$t = \frac{A + \sqrt{A^2 + 4B}}{2}, \quad L = t^2.$$

则 $L = A\sqrt{L} + B$. 对任意 $x > 0$,

$$A\sqrt{x} + B - x = (t - \sqrt{x})(t + \sqrt{x} - A).$$

因 $t > A$, 第二个因子恒正. 所以当 $a_n < L$ 时 $a_n < a_{n+1} < L$; 当 $a_n > L$ 时 $L < a_{n+1} < a_n$. 两种情形下数列都单调有界, 并收敛于唯一正不动点

$$L = \left(\frac{A + \sqrt{A^2 + 4B}}{2} \right)^2.$$

□

例 1.4.6. 设 $a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) + 1,$$

讨论 $\{a_n\}$ 敛散性.

解. 令

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right) + 1.$$

由算术-几何平均值不等式, $a_2 \geq 2$, 故 $a_n \in [2, +\infty)$ 对 $n \geq 2$ 成立. 在该区间上

$$0 < f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2x^2} < \frac{1}{2}.$$

方程 $x = f(x)$ 化为 $x^2 - 2x - 1 = 0$, 其正根为 $c = 1 + \sqrt{2}$. 因此

$$|a_{n+1} - c| \leq \frac{1}{2} |a_n - c| \quad (n \geq 2),$$

从而 $a_n \rightarrow 1 + \sqrt{2}$. 所以 $\{a_n\}$ 收敛.

□

例 1.4.7. 设

$$y_n = px_n + qx_{n+1}, \quad |p| < |q|,$$

证明: $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 同敛散.

解. 若 $x_n \rightarrow X$, 则立即有

$$y_n = px_n + qx_{n+1} \rightarrow (p + q)X.$$

反之, 设 $y_n \rightarrow Y$. 由于 $|p| < |q|$, 有 $p + q \neq 0$. 令

$$X = \frac{Y}{p + q}, \quad r = -\frac{p}{q}, \quad |r| < 1.$$

由 $x_{n+1} = -(p/q)x_n + y_n/q$ 得

$$x_{n+1} - X = r(x_n - X) + \frac{y_n - Y}{q}.$$

这是一个收缩型非齐次递推式. 迭代后, 初值项按 r^n 衰减, 而趋零项 $(y_n - Y)/q$ 的几何卷积也趋于 0. 故 $x_n \rightarrow X$. 因此 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 同时收敛或同时发散.

□

例 1.4.8. 证明下列命题:

(1) 若 $\{a_n\}$ 满足

$$0 \leq a_{n+m} \leq a_n + a_m \quad (n, m \in \mathbb{N}),$$

则 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛;

(2) 若 $\{a_n\}$ 满足

$$0 \leq a_{n+m} \leq a_n - a_m \quad (n, m \in \mathbb{N}),$$

则 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛.

解. (1) 令

$$\alpha = \inf_{k \geq 1} \frac{a_k}{k}.$$

显然 $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n/n \geq \alpha$. 固定 k , 将 n 写成 $n = qk + r$, 其中 $0 \leq r < k$. 反复使用次可加性可得

$$a_n \leq qa_k + a_r,$$

其中 $r = 0$ 时略去末项. 令 $C_k = \max\{a_1, \dots, a_{k-1}\}$, 则

$$\frac{a_n}{n} \leq \frac{qa_k + C_k}{qk + r}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \frac{a_k}{k}.$$

再对 k 取下确界, 即得上极限不超过 α . 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \alpha.$$

(2) 题设减号虽不寻常, 但按原式可直接推出结论. 交换 n, m 后同时有

$$0 \leq a_{n+m} \leq a_n - a_m, \quad 0 \leq a_{n+m} \leq a_m - a_n.$$

所以 $a_n = a_m$ 对所有 n, m 成立, 即 $a_n \equiv c$. 代回原不等式得 $0 \leq c \leq 0$, 故 $c = 0$. 因此

$$\sqrt[n]{a_n} = 0$$

恒成立, 该数列收敛于 0. □

例 1.4.9. 证明下列命题:

(1) 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \geq e;$$

(2) 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1.$$

解. 两条命题按现有题面均不成立.

(1) 取正数列

$$a_n = \frac{1}{(n!)^2}.$$

则 $a_{n+1}/a_n = 1/(n+1)^2$, 从而

$$\left(\frac{a_n + a_{n+1}}{a_n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{(n+1)^2}\right)^n \rightarrow 1 < e.$$

这否定了第一条命题.

(2) 取

$$a_{2k} = 2, \quad a_{2k+1} = 1.$$

当 n 为偶数时,

$$n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) = n \left(\frac{2}{2} - 1 \right) = 0.$$

当 n 为奇数时, 该式等于 $2n$. 因此其下极限为 $0 < 1$, 第二条命题也不成立. 故本题两处结论都应回查原始资料或补充缺失条件. $\square$